

ENTREGA DE PROBLEMAS MSD



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS
MÁSTER EN INGENIERÍA MATEMÁTICA

ASIGNATURA: Modelización y Simulación en Sistemas
Dinámicos

ALUMNA: Siria Catherine Íñiguez Brito

PROFESOR: Valeri A. Makarov

CURSO: 2025-2026

Madrid, Abril de 2026

Contents

1	PROBLEMA 1	2
2	PROBLEMA 2	6
3	PROBLEMA 3	8
4	PROBLEMA 4	14

1 PROBLEMA 1

Considérese el sistema dinámico definido por:

$$\begin{cases} \dot{x} = u \\ \dot{u} = -\frac{\partial V}{\partial x} \end{cases} \quad (1)$$

donde el potencial es $V(x) = \frac{\ln|x|}{|x|}$ y la condición inicial satisface $x(t_0) \neq 0$.

a) Esbozar el plano de fases

El sistema es mecánico y conservativo, por lo que la energía total se mantiene constante a lo largo de las trayectorias:

$$H(x, u) = \frac{1}{2}u^2 + V(x) = E$$

Las curvas de nivel en el plano de fases (x, u) vienen dadas por $u = \pm\sqrt{2(E - V(x))}$. De esta expresión se deduce que las trayectorias son simétricas respecto al eje X y solo existen en las regiones donde $E \geq V(x)$.

Primero vamos a estudiar las propiedades del potencial $V(x)$:

- **Simetría:** $V(x)$ es una función par, ya que $V(x) = V(-x)$. El plano de fases será simétrico respecto al eje Y .
- **Cortes y Dominio:** $V(x) = 0$ en $x = \pm 1$. La función presenta una discontinuidad en $x = 0$.
- **Límites críticos:**

$$\lim_{x \rightarrow 0} V(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow \pm\infty} V(x) = 0$$

Tenemos una asíntota vertical en $x = 0$ y una asíntota horizontal en $y = 0$.

- **Puntos Críticos:** Derivando para $x > 0$:

$$V'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$$

Igualando a cero, obtenemos un valor crítico en $x = e$ (y por simetría en $x = -e$). La segunda derivada evaluada en el punto crítico es:

$$V''(e) = \frac{2 \ln(e) - 3}{e^3} = -\frac{1}{e^3} < 0$$

Por tanto, $x = \pm e$ son **máximos locales** del potencial con valor $V(e) = 1/e$. Al ser máximos del potencial, estos puntos corresponden a **puntos de silla** en el plano de fases.

Interpretación del Plano de Fases

Para determinar la dinámica, localizamos los **puntos de equilibrio** $(\bar{x}, \bar{u})$ resolviendo el sistema para $\dot{x} = 0$ y $\dot{u} = 0$:

$$\begin{cases} \dot{x} = u = 0 \\ \dot{u} = -V'(x) = 0 \end{cases} \implies \frac{1 - \ln|x|}{x^2} = 0 \implies |x| = e.$$

Así, los puntos de equilibrio son $P_1 = (e, 0)$ y $P_2 = (-e, 0)$.

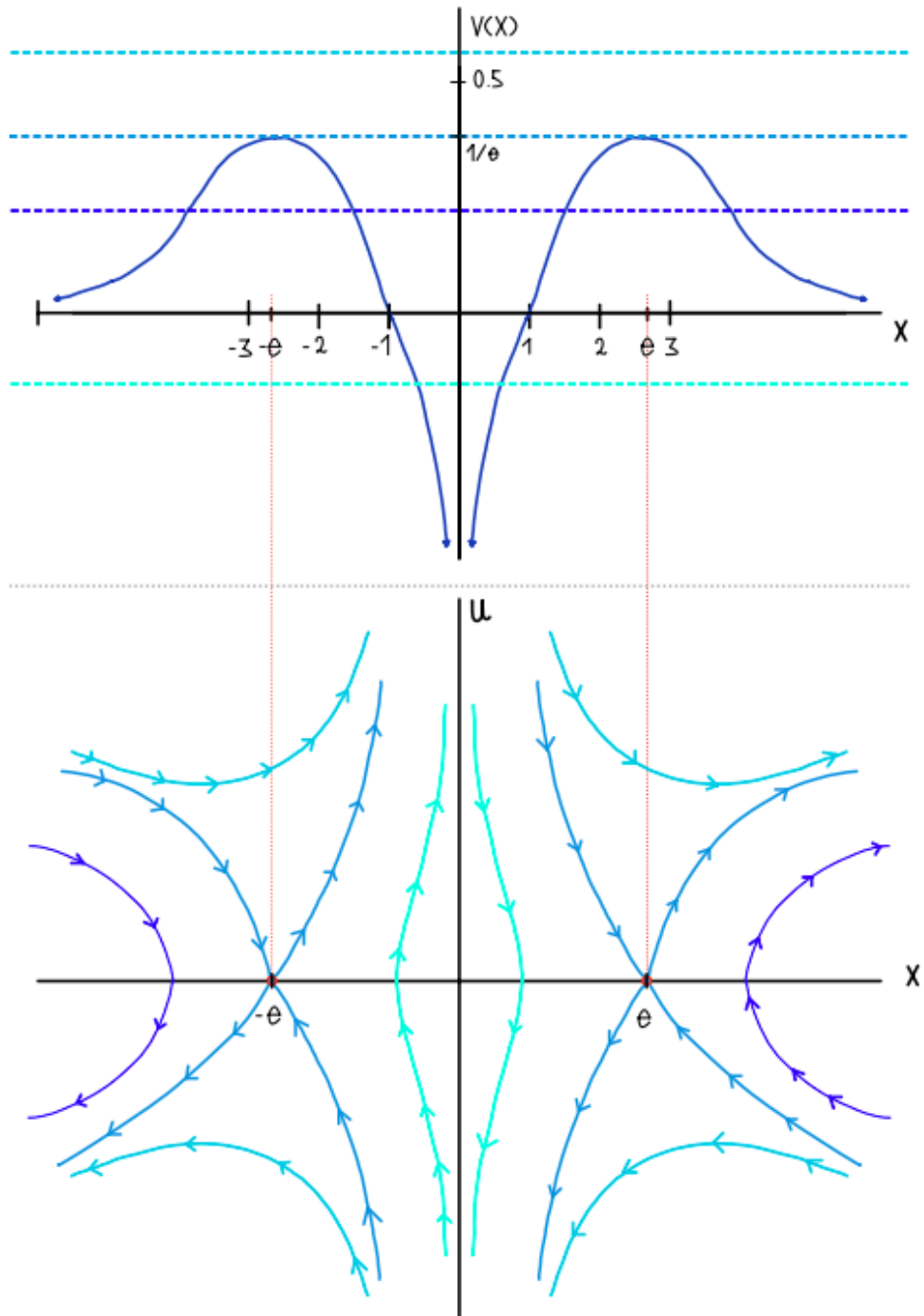


Figure 1: Relación entre el potencial y el plano de fases del sistema.

El comportamiento de las trayectorias se divide según la energía total E respecto al valor crítico $V(\pm e) = 1/e$:

- **Energía Baja** ($0 < E < 1/e$): La partícula no puede superar las cimas del potencial.
 - **Exterior** ($|x| > e$): Proviene del infinito, alcanza un punto de retorno ($u = 0$) y es repelida.
 - **Interior** ($|x| < e$): Es acelerada hacia la singularidad en $x = 0$, donde $u \rightarrow \infty$.
- **Energía Crítica** ($E = 1/e$): **Separatrices**. Son las curvas que conectan asintóticamente con los puntos de silla, dividiendo las regiones de movimiento.
- **Energía Alta** ($E > 1/e$): La partícula tiene energía suficiente para transitar por encima de las cimas, cruzando $x = \pm e$ sin detenerse.
- **Energía Negativa o Nula** ($E \leq 0$): Debido al pozo infinito en el origen, el movimiento queda confinado a la región central, cayendo inevitablemente hacia $x = 0$.

En el plano de fases, las flechas en la parte superior ($u > 0$) la velocidad es positiva, por lo tanto, siempre van a la derecha, y en la de inferior ($u < 0$), la velocidad es negativa y van a la izquierda.

b) Construcción de las separatrices

Para construir las separatrices del sistema, comenzamos determinando analíticamente el tipo de los puntos de equilibrio obtenidos en el apartado anterior, $P_1 = (-e, 0)$ y $P_2 = (e, 0)$. Para ello calculamos la matriz Jacobiana del sistema.

$$J(x, u) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{3-2\ln|x|}{x^2|x|} & 0 \end{pmatrix}$$

Evaluando esta matriz en los puntos de equilibrio $(\pm e, 0)$ se obtiene

$$J|_{(-e,0)} = J|_{(e,0)} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{e^3} & 0 \end{pmatrix}.$$

El polinomio característico asociado es

$$\lambda^2 - \frac{1}{e^3} = 0,$$

cuyas raíces son

$$\lambda = \pm \sqrt{\frac{1}{e^3}}.$$

Dado que los autovalores son reales y de signo opuesto, ambos puntos de equilibrio P_1 y P_2 son **puntos de silla**.

Para construir las separatrices es necesario determinar las direcciones de los autovectores asociadas a estos autovalores. En ambos puntos de equilibrio se obtienen los autovectores

$$v_{\pm} = \begin{pmatrix} 1 \\ \pm\sqrt{\frac{1}{e^3}} \end{pmatrix}.$$

Las separatrices se aproximan numéricamente perturbando ligeramente el punto de equilibrio en la dirección de estos autovectores. En particular, se toman condiciones iniciales de la forma

$$(-e \pm \epsilon, \pm\epsilon\sqrt{\frac{1}{e^3}}), \quad (e \pm \epsilon, \pm\epsilon\sqrt{\frac{1}{e^3}})$$

con ϵ suficientemente pequeño.

A partir de estas condiciones iniciales, se integran numéricamente las trayectorias del sistema tanto hacia adelante como hacia atrás en el tiempo, lo que permite reconstruir las variedades estable e inestable asociadas a cada punto de silla.

El código utilizado para resolver numéricamente este apartado en Matlab se encuentra en el fichero `PracticaFinal1.MSD.m`.

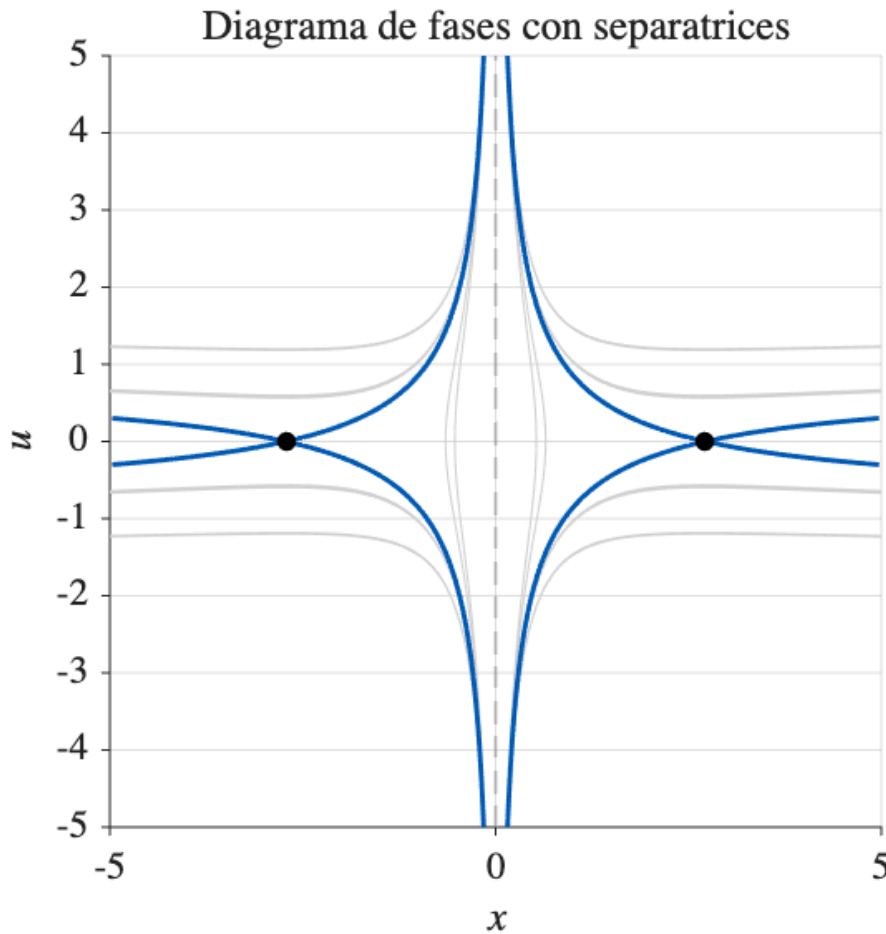


Figure 2: Diagrama de fases incluyendo las separatrices

2 PROBLEMA 2

Estudiar la dinámica de dos neuronas acopladas, donde la neurona 1 genera un tren de espigas aleatorio (estadística de Poisson) y la neurona 2 responde según el modelo *Integrate-and-Fire*.

1. Modelización del estímulo (Neurona 1)

La Neurona 1 genera un tren de espigas independiente del historial previo. La probabilidad de observar k eventos en un tiempo t con frecuencia media f_1 sigue la distribución de Poisson: $P(k) = \frac{(f_1 t)^k e^{-f_1 t}}{k!}$.

Para justificar que el tiempo de espera T entre espigas sigue una distribución exponencial, consideramos el evento $\{T > t\}$, que equivale a la ausencia de disparos ($k = 0$) en el intervalo $[0, t]$:

$$P(T > t) = P(k = 0) = \frac{(f_1 t)^0 e^{-f_1 t}}{0!} = e^{-f_1 t} \quad (2)$$

La función de distribución acumulada es $F(t) = P(T \leq t) = 1 - e^{-f_1 t}$. Derivando respecto al tiempo, obtenemos la función de densidad de probabilidad:

$$p(T) = \frac{dF(T)}{dT} = f_1 e^{-f_1 T} \quad (3)$$

De esta expresión se deriva que el período medio entre estímulos es $E[T] = 1/f_1$.

2. Dinámica de la Neurona 2 y demostración del salto

El potencial de membrana $V(t)$ de la Neurona 2 se rige por la ecuación diferencial:

$$\frac{dV}{dt} = -\frac{V(t)}{\tau} + w \cdot S_1(t) \quad (4)$$

donde $S_1(t) = \sum_k \delta(t - t_k)$. Integrando la ecuación en un entorno infinitesimal alrededor de un disparo presináptico t_k , y asumiendo $V(t)$ acotado, se demuestra el salto instantáneo del potencial:

$$\int_{t_k - \epsilon}^{t_k + \epsilon} \frac{dV}{dt} dt = w \int_{t_k - \epsilon}^{t_k + \epsilon} \delta(t - t_k) dt \implies \Delta V = w \quad (5)$$

3. Análisis del periodo de disparo

Sustituimos el estímulo estocástico por una corriente constante I . El tiempo necesario para que el potencial viaje desde V_{reset} hasta V_{th} se obtiene integrando:

$$\int_{V_{reset}}^{V_{th}} \frac{dV}{I - \frac{V}{\tau}} = \int_0^T dt \implies T = \tau \ln \left(\frac{I - V_{reset}/\tau}{I - V_{th}/\tau} \right)$$

a) Obtener y dibujar los trenes de espigas de las neuronas 1 y 2 y la dinámica del potencial de membrana de la neurona 2.

La resolución numérica se realiza mediante el método de Euler con $dt = 0.0005$ s. Se utilizan los parámetros $f_1 = 60$ Hz, $\tau = 0.02$ s, $w = 0.4$ y $V_{th} = 1.0$.

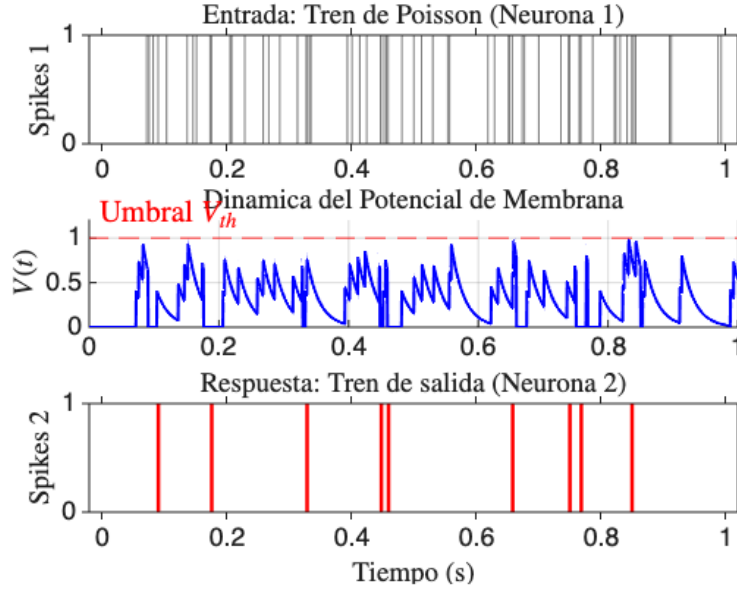


Figure 3: Dinámica temporal.

b) Obtener la dependencia de f_2 de f_1 .

Definiendo la corriente efectiva como $I_{eff} = wf_1$, la frecuencia de salida teórica $f_2 = 1/T$ resulta:

$$f_2(f_1) = \left[\tau \ln \left(\frac{wf_1\tau}{wf_1\tau - V_{th}} \right) \right]^{-1} \quad (6)$$

En la Figura 4 se observa el promedio de 100 simulaciones.

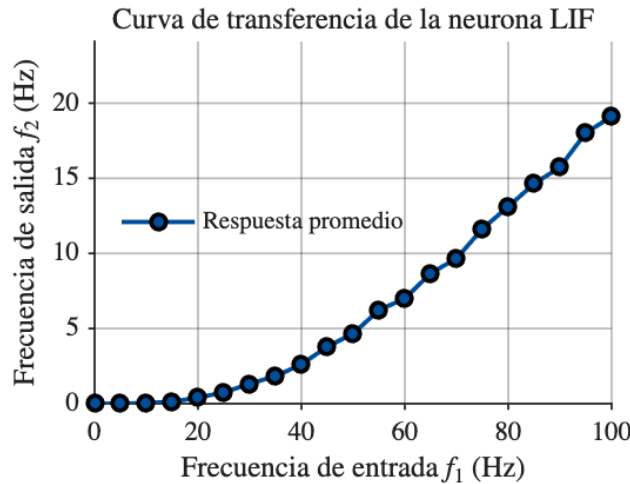


Figure 4: Curva de transferencia f_2 vs f_1 .

El código fuente se encuentra en el fichero PracticaFinal2_MSD.m.

3 PROBLEMA 3

Considere el sistema dinámico definido por:

$$\begin{cases} \dot{v} = v(v - a)(1 - v) - w \\ \dot{w} = \epsilon(v - \gamma w) \end{cases} \quad (7)$$

con $0 < \epsilon \ll 1$, $a \in (0, 1)$ y $\gamma > 0$.

El código utilizado para resolver numéricamente los diferentes apartados del Problema 3 en Matlab se encuentra en el fichero `PracticaFinal3_MSD.m`.

a) Estudio analítico de los puntos de equilibrio. Definir sus tipos. En el caso de sillars, encontrar sus autovalores y autovectores.

Los equilibrios $(\bar{v}, \bar{w})$ se obtienen mediante la intersección de las nulclinas $\dot{v} = 0$ y $\dot{w} = 0$. De la segunda ecuación se extrae $w = v/\gamma$, que al sustituir en la primera conduce a:

$$v \left[-v^2 + (1 + a)v - \left(a + \frac{1}{\gamma} \right) \right] = 0 \quad (8)$$

Existe un equilibrio en el origen $P_1 = (0, 0)$. Los demás puntos dependen de la existencia de raíces reales en el polinomio cuadrático $P(v) = v^2 - (1 + a)v + (a + 1/\gamma)$, cuyo discriminante es $\mathcal{D} = (1 - a)^2 - 4/\gamma$.

- **Caso 1:** Si $\gamma < \frac{4}{(1-a)^2}$, $\mathcal{D} < 0$ solo existe P_1 .
- **Caso 2:** Si $\gamma = \frac{4}{(1-a)^2}$ las raíces colapsan en $v = (1 + a)/2$.
- **Caso 3:** Si $\gamma > \frac{4}{(1-a)^2}$ existen tres equilibrios: $v_1 = 0$, $v_2 = \frac{(1+a)-\sqrt{\mathcal{D}}}{2}$ y $v_3 = \frac{(1+a)+\sqrt{\mathcal{D}}}{2}$.

Para determinar el tipo de punto de equilibrio obtenemos la matriz jacobiana del sistema:

$$J(v, w) = \begin{pmatrix} f'(v) & -1 \\ \epsilon & -\epsilon\gamma \end{pmatrix}, \quad f'(v) = -3v^2 + 2(1 + a)v - a$$

La estabilidad se rige por el polinomio característico:

$$\det(J - \lambda Id) = \lambda^2 + (\epsilon\gamma - f'(v))\lambda + \epsilon(1 - f'(v)\gamma) = 0 \quad (9)$$

1. Un punto de equilibrio Clasificamos el punto de equilibrio $P_1(0, 0)$. Evaluando la matriz jacobiana en el origen, donde $f'(0) = -a$:

$$J_1 = \begin{pmatrix} -a & -1 \\ \epsilon & -\epsilon\gamma \end{pmatrix} \implies \begin{cases} \text{tr}(J_1) = -(a + \epsilon\gamma) \\ \det(J_1) = \epsilon(1 + a\gamma) \end{cases}$$

Dado que $a, \epsilon, \gamma > 0$, se cumple que $\text{tr}(J_1) < 0$ y $\det(J_1) > 0$, garantizando que el origen es un **atractor estable**. La naturaleza de la aproximación al equilibrio viene determinada por el discriminante:

$$\mathcal{D}_1 = (a + \epsilon\gamma)^2 - 4\epsilon(1 + a\gamma) = (a - \epsilon\gamma)^2 - 4\epsilon \quad (10)$$

El punto será un **foco estable** si el discriminante es negativo ($\mathcal{D}_1 < 0$). Al resolver la desigualdad $(a - \epsilon\gamma)^2 - 4\epsilon < 0$, obtenemos:

$$|a - \epsilon\gamma| < 2\sqrt{\epsilon}$$

Lo cual, despejando el parámetro γ , se traduce en el siguiente intervalo:

$$\frac{a - 2\sqrt{\epsilon}}{\epsilon} < \gamma < \frac{a + 2\sqrt{\epsilon}}{\epsilon} \quad (11)$$

En el régimen donde γ se encuentra fuera de este intervalo, se cumple que $D_1 > 0$ y, por lo tanto, el equilibrio es un **nodo estable**.

2. Dos puntos de equilibrio: donde $\gamma = \frac{4}{(1-a)^2}$, cuyo segundo punto es $(\frac{1+a}{2}, \frac{1+a}{2})$. En el punto la nulclina lineal $w = v/\gamma$ es tangente a la nulclina cúbica $w = f(v)$. Por definición de tangencia, las pendientes en ese punto deben coincidir:

$$f'\left(\frac{1+a}{2}\right) = \frac{1}{\gamma}$$

Remplazando este resultado en el cálculo de los autovalores se obtiene lo siguiente:

$$\lambda_{1,2} = \frac{\left(\frac{1}{\gamma} - \epsilon\gamma\right) \pm \sqrt{\left(\frac{1}{\gamma} - \epsilon\gamma\right)^2}}{2} \quad \begin{matrix} \nearrow & \lambda_1 = \frac{1}{\gamma} - \epsilon\gamma \\ \searrow & \lambda_2 = 0 \end{matrix} \quad (12)$$

Ahora estudiamos el signo de λ_1 en este escenario:

$$\frac{1}{\gamma} - \epsilon\gamma = 0 \implies 1 = \epsilon\gamma^2 \implies \gamma = \frac{1}{\sqrt{\epsilon}} \quad (13)$$

Ahora distinguimos las siguientes casuísticas:

- **Si $\gamma < 1/\sqrt{\epsilon}$:** tenemos una **silla-nodo inestable**.
- **Si $\gamma > 1/\sqrt{\epsilon}$:** tenemos un **silla-nodo estable**.
- **Si $\gamma = 1/\sqrt{\epsilon}$:** ambos autovalores son cero y nos encontraríamos ante una singularidad.

Cuando las raíces colapsan en v^* , se cumple $f'(v^*) = 1/\gamma^*$, anulando el determinante. En este punto crítico, la matriz jacobiana queda definida como:

$$J = \begin{pmatrix} 1/\gamma^* & -1 \\ \epsilon & -\epsilon\gamma^* \end{pmatrix}$$

- **Autovalores:** $\lambda_1 = 1/\gamma^* - \epsilon\gamma^*$ y $\lambda_2 = 0$.
- **Direcciones propias:** Para hallar los autovectores $\vec{p} = (p_x \ p_y)^T$, resolvemos el sistema $(J - \lambda I)\vec{p} = \vec{0}$ para cada caso:

1. **Dirección para λ_1 :** Planteamos el sistema $(J - \lambda_1 I)\vec{p} = \vec{0}$, donde la matriz resultante tras la resta del autovalor es:

$$\begin{pmatrix} \epsilon\gamma^* & -1 \\ \epsilon & -1/\gamma^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p_x \\ p_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies \epsilon\gamma^*p_x - p_y = 0 \implies p_y = \epsilon\gamma^*p_x$$

Tomando $p_x = 1$, obtenemos $\vec{u}_2 = (1 \quad \epsilon\gamma^*)^T$.

2. **Dirección para $\lambda_2 = 0$:** Resolvemos el sistema directo $J\vec{p} = \vec{0}$ al ser el autovalor nulo:

$$\begin{pmatrix} 1/\gamma^* & -1 \\ \epsilon & -\epsilon\gamma^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p_x \\ p_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies \frac{1}{\gamma^*}p_x - p_y = 0 \implies p_y = \frac{1}{\gamma^*}p_x$$

Tomando $p_x = 1$, obtenemos $\vec{u}_1 = (1 \quad 1/\gamma^*)^T$.

3. Tres puntos de equilibrio: En este escenario, el sistema presenta dos puntos de equilibrio adicionales al origen, derivados de las raíces del polinomio $P(v)$:

$$v_{2,3} = \frac{(1+a) \pm \sqrt{(1-a)^2 - \frac{4}{\gamma}}}{2} > 0 \quad (14)$$

Considerando $0 < v_2 < v_3$, procedemos al análisis de estabilidad de v_2 mediante sus autovalores:

$$\lambda_{1,2} = \frac{(f'(v_2) - \epsilon\gamma) \pm \sqrt{(f'(v_2) - \epsilon\gamma)^2 - 4\epsilon(1 - \gamma f'(v_2))}}{2} \quad (15)$$

Para determinar la naturaleza de este punto, analizamos el signo del término $(1 - \gamma f'(v_2))$. Partiendo de la definición de $f(v)$ y su relación con el polinomio $P(v)$:

$$\begin{aligned} f(v) &= -v(v^2 - (1+a)v + a) \\ P(v) &= v^2 - (1+a)v + \left(a + \frac{1}{\gamma}\right) \end{aligned}$$

Se establece la relación $f(v) = -vP(v) + \frac{v}{\gamma}$. Derivando respecto a v y evaluando en el punto de equilibrio v_2 (donde $P(v_2) = 0$):

$$\begin{aligned} f'(v) &= -P(v) - vP'(v) + \frac{1}{\gamma} \\ f'(v_2) &= -v_2P'(v_2) + \frac{1}{\gamma} \implies 1 - \gamma f'(v_2) = \gamma v_2P'(v_2) \end{aligned}$$

Dado que $P(v)$ es una parábola convexa (forma de "U") y v_2 es su raíz menor, la pendiente en ese punto es necesariamente negativa, $P'(v_2) < 0$. En consecuencia:

$$1 - \gamma f'(v_2) < 0 \implies \sqrt{(f'(v_2) - \epsilon\gamma)^2 - 4\epsilon(1 - \gamma f'(v_2))} > |f'(v_2) - \epsilon\gamma|$$

Esta condición garantiza la existencia de dos autovalores reales de signos opuestos. Por lo tanto, v_2 **es un punto de silla**.

Para hallar los autovectores $\vec{u}_i = (x_i, y_i)^T$ asociados, resolvemos el sistema lineal $(J_2 - \lambda_i I)\vec{u}_i = \vec{0}$:

$$\begin{pmatrix} f'(v_2) - \lambda_i & -1 \\ \epsilon & -\epsilon\gamma - \lambda_i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_i \\ y_i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

De la primera fila de la matriz, extraemos la relación de dependencia entre las componentes:

$$(f'(v_2) - \lambda_i)x_i - y_i = 0 \implies y_i = (f'(v_2) - \lambda_i)x_i$$

Fijando $x_i = 1$, obtenemos los autovalores para cada autovector:

- **Autovector** ($\vec{u}_1$): Asociado al autovalor positivo λ_1 .

$$\vec{u}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ f'(v_2) - \lambda_1 \end{pmatrix}$$

- **Autovector** ($\vec{u}_2$): Asociado al autovalor negativo λ_2 .

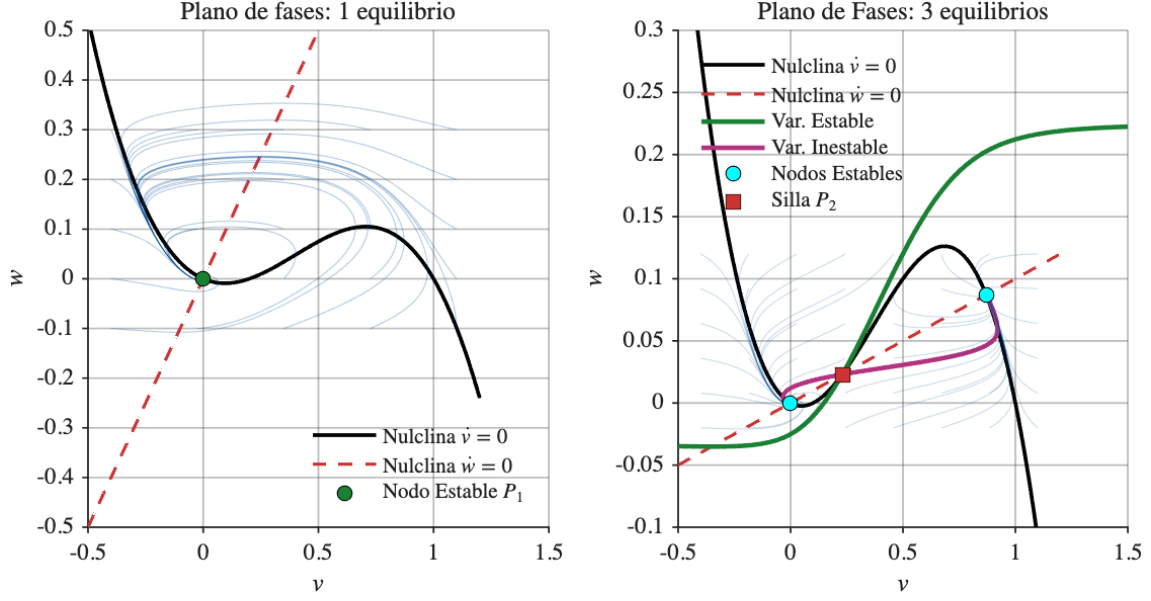
$$\vec{u}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ f'(v_2) - \lambda_2 \end{pmatrix}$$

Ahora analicemos el punto v_3 : de manera análoga, al ser v_3 la raíz mayor del polinomio, se cumple que $P'(v_3) > 0$, lo que implica $1 - \gamma f'(v_3) > 0$. Bajo estas condiciones, la estabilidad depende del discriminante $\mathcal{D}_3$ y de la parte real de los autovalores:

1. **Si $\mathcal{D}_3 < 0$:** Los autovalores son complejos conjugados.
 - $f'(v_3) - \epsilon\gamma < 0$: El equilibrio es un **foco estable**.
 - $f'(v_3) - \epsilon\gamma > 0$: El equilibrio es un **foco inestable**.
 - $f'(v_3) - \epsilon\gamma = 0$: Los autovalores son imaginarios puros (**centro**).
2. **Si $\mathcal{D}_3 > 0$:** Los autovalores son reales y del mismo signo.
 - $f'(v_3) - \epsilon\gamma < 0$: El equilibrio es un **nodo estable**.
 - $f'(v_3) - \epsilon\gamma > 0$: El equilibrio es un **nodo inestable**.

b) Usando el apartado (a), dibujar los planos de fases para los casos en que existen uno y tres equilibrios (hallar numéricamente varias trayectorias y dibujarlas). Si existen sillars, dibujar sus separatrissas.

Para el estudio del comportamiento dinámico del sistema, se han analizado dos configuraciones representativas en función del número de equilibrios presentes, como se muestra en la Figura 5. En el **Caso 1** (Figura 5a), definido por los parámetros $a = 0.20$ y $\gamma = 1.00$ ($\epsilon = 0.05$), el sistema presenta un único **nodo estable** en el origen, actuando como un atractor global para todas las trayectorias. Por el contrario, en el **Caso 2** (Figura 5b), con $a = 0.10$ y $\gamma = 10$ ($\epsilon = 0.01$), el sistema exhibe un régimen de biestabilidad con tres equilibrios: dos nodos estables y un **punto de silla** intermedio.



(a) Plano de fases: un equilibrio.

(b) Plano de fases: tres equilibrios.

Figure 5: Estudio del número de equilibrios en el modelo FitzHugh-Nagumo.

c) Estudio de la bifurcación silla-nodo

La condición de existencia de la bifurcación silla-nodo se deriva del análisis de los puntos de equilibrio del sistema. Como se determinó analíticamente, esta transición ocurre cuando la nulclina $w = v/\gamma$ es tangente a la nulclina $w = v(v-a)(1-v)$ en un punto distinto del origen. Esta condición se cumple cuando:

$$\gamma^* = \frac{4}{(1-a)^2}$$

En este valor crítico, el sistema posee exactamente dos puntos de equilibrio: el origen y un punto de tangencia donde coinciden una silla y un nodo. Para estudiar la estabilidad de esta bifurcación, analizamos los autovalores. Uno de los autovalores es necesariamente $\lambda_1 = 0$, mientras que el segundo viene dado por:

$$\lambda_2 = \frac{1}{\gamma^*} - \epsilon\gamma^* \quad (16)$$

Dependiendo del signo de λ_2 , podemos clasificar la línea de bifurcación en el espacio de parámetros (a, γ) según su estabilidad:

- **Silla-nodo inestable:** Si $\gamma^* < \frac{1}{\sqrt{\epsilon}}$, entonces $\lambda_2 > 0$.
- **Silla-nodo estable:** Si $\gamma^* > \frac{1}{\sqrt{\epsilon}}$, entonces $\lambda_2 < 0$.

Para nuestro caso de estudio con $\epsilon = 0.01$, el límite de estabilidad se encuentra en $\gamma_{crit} = 1/\sqrt{0.01} = 10$. El diagrama de bifurcación resultante (Figura 6) muestra la frontera entre la región de un solo equilibrio (por debajo de la curva) y la región de tres equilibrios (por encima de la curva).

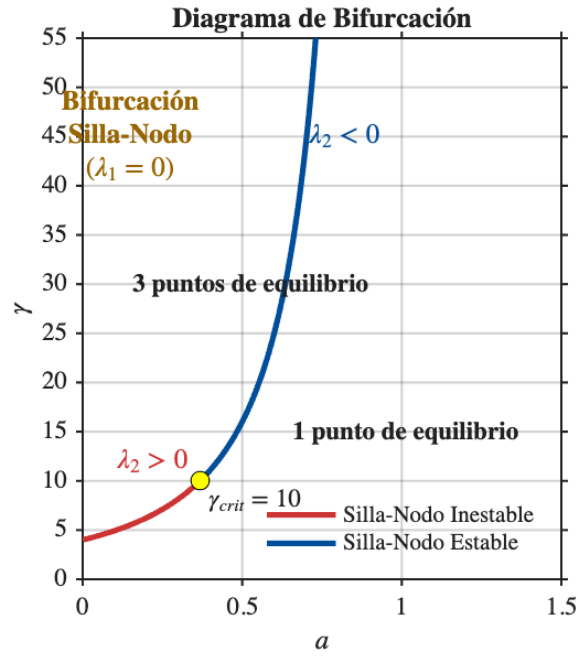


Figure 6: Curva de bifurcación en el plano de parámetros (a, γ) .

Para ilustrar la bifurcación silla-nodo, se consideran tres escenarios:

1. **Antes de la bifurcación** ($\gamma > \gamma^*$): El sistema presenta tres equilibrios. El origen, una silla intermedia (P_2) y un nodo estable (P_3).
2. **En el punto crítico** ($\gamma = \gamma^*$): La silla P_2 y el nodo P_3 colisionan en un único punto.
3. **Después de la bifurcación** ($\gamma < \gamma^*$): Los equilibrios P_2 y P_3 desaparecen. Solo sobrevive el origen como punto estable.

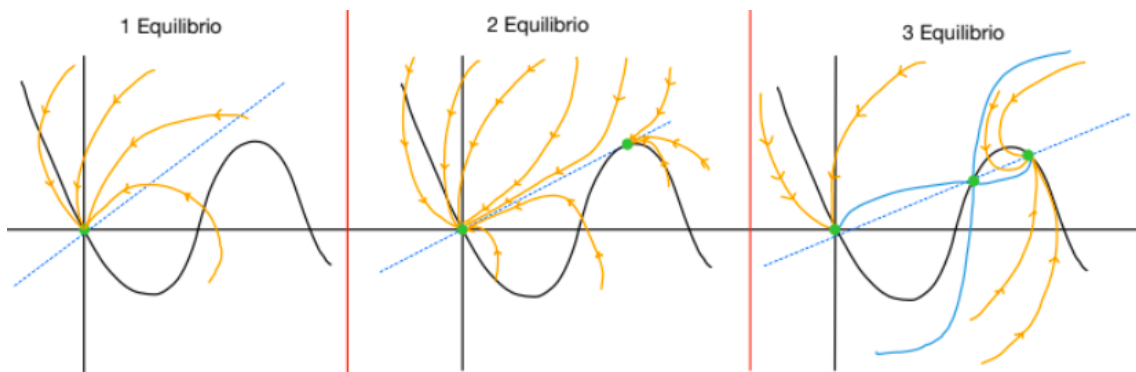


Figure 7: Evolución del retrato de fase.

4 PROBLEMA 4

Consideramos el sistema dinámico definido por:

$$\begin{cases} (x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2 \\ x_t = 1 - ax_{t-1}^2 + y_{t-1} \\ y_t = bx_{t-1}, \quad t \in \mathbb{N} \end{cases} \quad (17)$$

donde el parámetro $b = 0.3$ se mantiene constante en todos los calculos.

a) Estudiar analíticamente la dinámica del modelo para $a = 0$. Dibujar varias trayectorias

Para el caso particular $a = 0$, el sistema original se simplifica a la siguiente aplicación lineal:

$$\begin{cases} x_t = 1 + y_{t-1} \\ y_t = 0.3x_{t-1} \end{cases} \quad (18)$$

Un punto fijo (x^*, y^*) es aquel que permanece invariante bajo la aplicación, es decir, satisface el sistema algebraico:

$$\begin{cases} x^* = 1 + y^* \\ y^* = 0.3x^* \end{cases} \quad (19)$$

Sustituyendo la ecuación segunda ecuacion en la primera, obtenemos una ecuación en términos de x^* :

$$x^* = 1 + 0.3x^* \implies x^*(1 - 0.3) = 1 \implies 0.7x^* = 1$$

De donde se derivan las coordenadas del punto de equilibrio:

$$x^* = \frac{10}{7} \approx 1.4286, \quad y^* = \frac{3}{7} \approx 0.4286$$

Para determinar la estabilidad del punto fijo $P^* = (\frac{10}{7}, \frac{3}{7})$, analizamos la matriz jacobiana del sistema, que en este caso es constante por ser un sistema lineal:

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0.3 & 0 \end{pmatrix}$$

Sus autovalores resolviendo el polinomio característico $\det(J - \lambda I) = 0$ son:

$$\begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ 0.3 & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 0.3 = 0 \implies \lambda_{1,2} = \pm\sqrt{0.3} \approx \pm 0.5477$$

Dado que el módulo de ambos autovalores es estrictamente menor que la unidad ($|\lambda_{1,2}| < 1$), el punto fijo es un punto fijo estable. Al ser un sistema lineal, este punto es un atractor global, lo que implica que cualquier trayectoria iniciada en el plano (x, y) colapsará hacia este equilibrio.

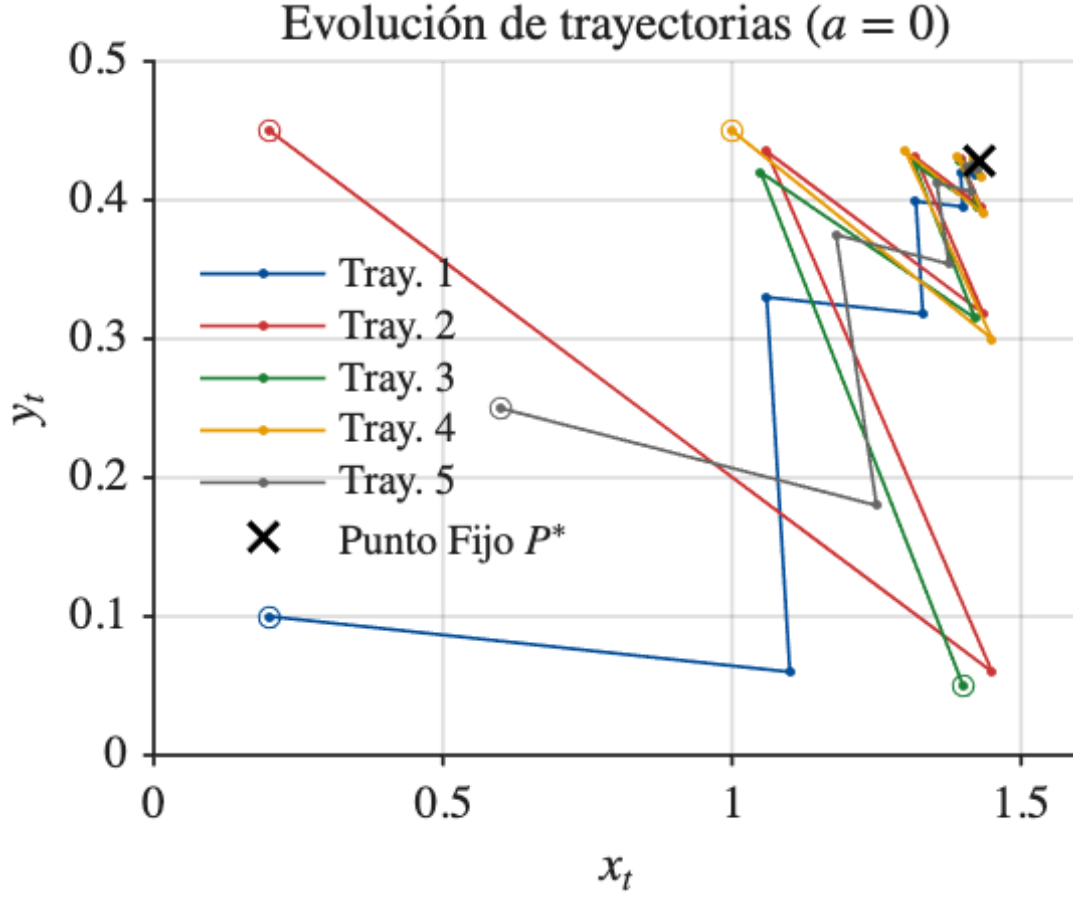


Figure 8: Varias trayectorias con $a = 0$.

b) Encontrar los puntos fijos de periodo 1 y estudiar su estabilidad analíticamente. Encontrar los puntos fijos de periodo 2. Dibujar la posición de los puntos fijos en el plano (a, x)

Puntos fijos de periodo 1

Un punto fijo (x^*, y^*) satisface:

$$\begin{cases} x^* = 1 - a(x^*)^2 + y^* \\ y^* = 0.3x^* \end{cases}$$

Sustituyendo la segunda expresión en la primera con $b = 0.3$, obtenemos:

$$ax^2 + 0.7x - 1 = 0$$

cuyas soluciones para la coordenada x vienen dadas por:

$$x_{\pm}^* = \frac{-0.7 \pm \sqrt{0.49 + 4a}}{2a} \quad (20)$$

La existencia y estabilidad de estos puntos dependen del parámetro a y de los autovalores λ de la matriz Jacobiana $J(x^*) = \begin{pmatrix} -2ax^* & 1 \\ 0.3 & 0 \end{pmatrix}$, cuyo polinomio característico es $P(\lambda) = \lambda^2 + 2ax^*\lambda - 0.3 = 0$. Notamos que:

$$\text{Tr} = -2ax^*, \quad \text{Det} = -0.3$$

Analizamos los casos posibles:

- **Rango** $a < -0.1225$: El discriminante para (20) es negativo ($\Delta < 0$) y por lo tanto, no existen puntos fijos reales.
- **Caso crítico** $a = -0.1225$: Este valor marca el nacimiento del primer punto fijo del sistema. Al cumplirse la condición de discriminante nulo en la ecuación de equilibrio:

$$\Delta = 0.49 + 4a = 0 \implies a = -0.1225,$$

se obtiene un único punto fijo real con coordenadas:

$$x^* = \frac{-0.7}{2(-0.1225)} = \frac{-0.7}{-0.245} \approx 2.8571, \quad y^* = 0.3x^* \approx 0.8571.$$

Para determinar la estabilidad, evaluamos el polinomio característico $P(\lambda) = \lambda^2 + 2ax^*\lambda - 0.3 = 0$. En el punto crítico, el término lineal resulta:

$$2ax^* = 2(-0.1225)\left(\frac{0.7}{0.245}\right) = -0.7.$$

Sustituyendo este valor, el polinomio se reduce a:

$$\lambda^2 - 0.7\lambda - 0.3 = 0.$$

Resolviendo para λ :

$$\lambda = \frac{0.7 \pm \sqrt{(-0.7)^2 - 4(1)(-0.3)}}{2} = \frac{0.7 \pm \sqrt{1.69}}{2}.$$

Los autovalores resultantes son:

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = -0.3.$$

Al combinar un autovalor en el círculo unidad con otro atractivo ($|\lambda_2| < 1$), el punto se clasifica como un **punto de silla-nodo**.

- **Rango** $-0.1225 < a < 0$: En este intervalo, el discriminante $\Delta = 0.49 + 4a$ es estrictamente positivo, lo que garantiza la existencia de dos puntos fijos reales y distintos: x_+^* y x_-^* . La estabilidad de estos puntos se determina mediante los autovalores del polinomio característico $P(\lambda) = \lambda^2 - \text{Tr}\lambda + \text{Det} = 0$, donde la traza es $\text{Tr} = -2ax^*$.

- **Punto fijo** x_+^* (**Atractor Estable**): Utilizamos el rango del parámetro a para acotar la traza asociada a este punto:

$$\begin{aligned} -0.1225 < a < 0 &\implies -0.49 < 4a < 0 \\ &\implies 0 < 0.49 + 4a < 0.49 \\ &\implies 0 < \sqrt{0.49 + 4a} < 0.7 \\ &\implies -0.7 < -0.7 + \sqrt{0.49 + 4a} < 0 \end{aligned}$$

Dado que para este punto se cumple que $2ax_+^* = -0.7 + \sqrt{0.49 + 4a}$, tenemos:

$$-0.7 < 2ax_+^* < 0 \implies 0 < -2ax_+^* < 0.7$$

Con la traza $\text{Tr} = -2ax_+^* \in (0, 0.7) \subset (-1, 1)$ y el determinante constante $\text{Det} = -0.3$, los autovalores permanecen dentro del círculo unidad. Por tanto, x_+^* es un **punto estable**.

- **Punto fijo x_-^* (Punto de Silla / Inestable)**: Para el punto x_-^* , estudiamos el comportamiento del autovalor dominante mediante el mismo método de acotación:

$$\begin{aligned} -0.1225 < a < 0 &\implies -0.49 < 4a < 0 \\ &\implies 0 < 0.49 + 4a < 0.49 \\ &\implies 0 < \sqrt{0.49 + 4a} < 0.7 \\ &\implies -0.7 < -\sqrt{0.49 + 4a} < 0 \\ &\implies -1.4 < -0.7 - \sqrt{0.49 + 4a} < -0.7 \\ &\implies -0.7 < \frac{-0.7 - \sqrt{0.49 + 4a}}{2} < -0.35 \\ &\implies -0.7 < ax_-^* < -0.35 \\ &\implies 0.35 < -ax_-^* < 0.7 \end{aligned}$$

Partiendo de la acotación de $-ax_-^*$, desarrollamos el término del radical:

$$\begin{aligned} 0.35 < -ax_-^* < 0.7 &\implies 0.1225 < (ax_-^*)^2 < 0.49 \\ &\implies 0.4225 < (ax_-^*)^2 + 0.3 < 0.79 \\ &\implies 0.65 < \sqrt{(ax_-^*)^2 + 0.3} < \sqrt{0.79} \end{aligned}$$

Sumando los límites inferiores y superiores obtenidos:

$$\text{Límite inferior: } 0.35 + 0.65 = 1.0$$

$$\text{Límite superior: } 0.7 + 0.888 = 1.588$$

Concluyendo que:

$$1.0 < \lambda_1 = -ax_-^* + \sqrt{(ax_-^*)^2 + 0.3} < 1.588$$

El autovalor dominante es estrictamente mayor que la unidad ($\lambda_1 > 1$), se confirma que el punto fijo x_-^* es **inestable**, clasificándose como un **punto de silla**.

- **Caso $a = 0$** : Este caso ya fue estudiado en el apartado anterior.
- **Rango $0 < a < 0.3675$** : En este intervalo, el sistema mantiene la existencia de dos puntos fijos reales, x_+^* y x_-^* . Aplicando un argumento similar al utilizado en el rango $-0.1225 < a < 0$, se obtienen los siguientes resultados: punto fijo x_-^* (silla inestable) y punto fijo x_+^* (atractor estable)

- **Caso:** ($a_1 = 0.3675$): La estabilidad del punto fijo x_+^* se pierde formalmente cuando el autovalor dominante del polinomio característico cruza el círculo unidad en $\lambda = -1$. Evaluando la condición de existencia de dicha raíz, $P(-1) = 0$:

$$(-1)^2 + 2ax^*(-1) - 0.3 = 0 \implies 0.7 - 2ax^* = 0 \implies ax^* = 0.35 \quad (21)$$

Para determinar el valor crítico del parámetro a , sustituimos la relación $ax^* = 0.35$ en la ecuación de equilibrio del sistema ($ax^2 + 0.7x - 1 = 0$):

$$x^*(ax^*) + 0.7x^* - 1 = 0 \implies 0.35x^* + 0.7x^* = 1 \implies 1.05x^* = 1$$

Obteniendo la coordenada crítica $x^* = \frac{1}{1.05} \approx 0.9524$. Finalmente, despejamos el valor del parámetro de la ecuación (21):

$$a_{-1} = \frac{0.35}{x^*} = 0.35 \cdot 1.05 = 0.3675$$

Por lo tanto, para $a > 0.3675$, el punto fijo x_+^* se vuelve inestable y el sistema transita hacia un ciclo de periodo 2.

Puntos fijos de periodo 2

Un ciclo de periodo 2 consta de un par de puntos $\{x_1, x_2\}$ tales que $f(x_1) = x_2$ y $f(x_2) = x_1$, con $x_1 \neq x_2$. Partiendo de las ecuaciones con $b = 0.3$:

$$\begin{cases} x_2 &= 1 - ax_1^2 + 0.3x_2 \\ x_1 &= 1 - ax_2^2 + 0.3x_1 \end{cases} \quad (22)$$

Reordenando ambas ecuaciones para agrupar términos en x :

$$\begin{cases} 0.7x_2 &= 1 - ax_1^2 \\ 0.7x_1 &= 1 - ax_2^2 \end{cases}$$

Restando la segunda ecuación de la primera obtenemos:

$$0.7(x_2 - x_1) = a(x_2^2 - x_1^2) = a(x_2 - x_1)(x_2 + x_1)$$

Dado que por hipótesis $x_1 \neq x_2$ (no es un punto fijo de periodo 1), podemos dividir por $(x_2 - x_1)$, obteniendo la siguiente relación :

$$x_1 + x_2 = \frac{0.7}{a} \implies x_2 = \frac{0.7}{a} - x_1 \quad (23)$$

Sustituyendo (23) en la ecuación $0.7x_1 = 1 - ax_2^2$:

$$0.7x_1 = 1 - a \left(\frac{0.7}{a} - x_1 \right)^2 = 1 - a \left(\frac{0.49}{a^2} - \frac{1.4}{a}x_1 + x_1^2 \right)$$

$$0.7x_1 = 1 - \frac{0.49}{a} + 1.4x_1 - ax_1^2 \implies ax_1^2 - 0.7x_1 + \left(\frac{0.49}{a} - 1 \right) = 0$$

Multiplicando toda la ecuación por a para simplificar:

$$a^2x^2 - 0.7ax + (0.49 - a) = 0$$

Resolviendo mediante la fórmula cuadrática:

$$x_{1,2} = \frac{0.7a \pm \sqrt{(0.7a)^2 - 4a^2(0.49 - a)}}{2a^2} = \frac{0.7a \pm \sqrt{0.49a^2 - 1.96a^2 + 4a^3}}{2a^2}$$

$$x_{1,2} = \frac{0.7 \pm \sqrt{4a - 1.47}}{2a} \quad (24)$$

Para que los puntos $\{x_1, x_2\}$ sean reales y distintos, el discriminante debe ser estrictamente positivo:

$$4a - 1.47 \geq 0 \implies a \geq \frac{1.47}{4} = 0.3675$$

Este valor coincide exactamente con a_1 , confirmando que el ciclo de periodo 2 nace en el momento exacto en que el punto fijo de periodo 1 pierde su estabilidad. Al final, los puntos son $(x_1, 0.3x_2)$, y $(x_2, 0.3x_1)$.

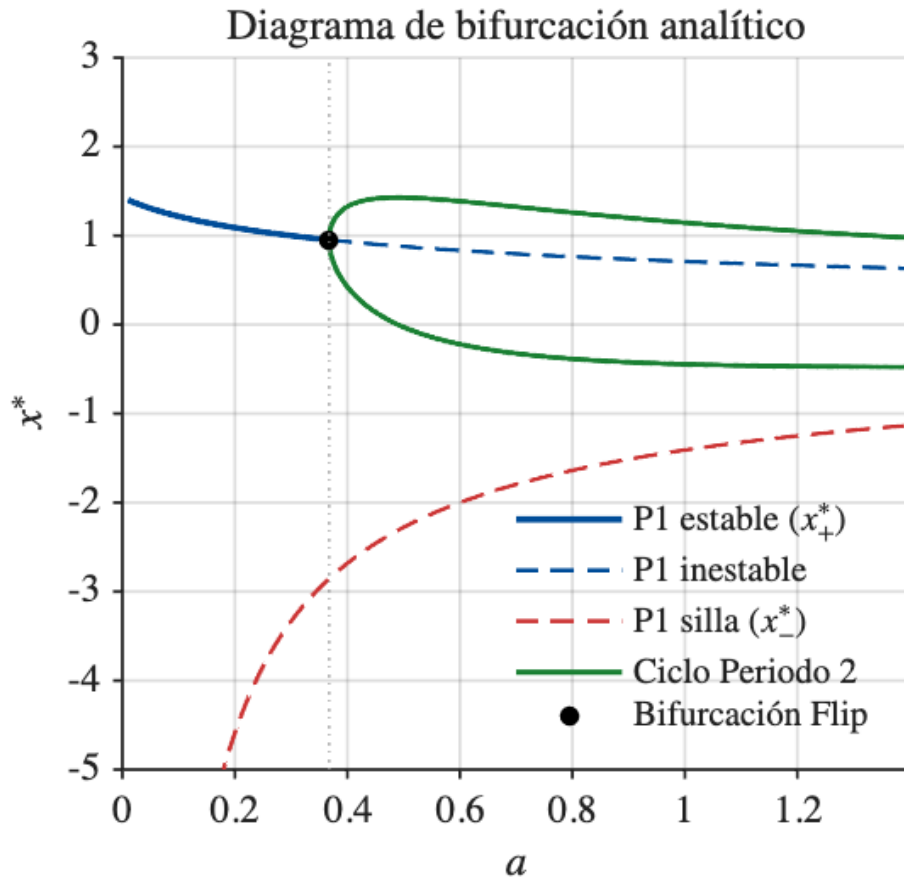


Figure 9: Diagrama de bifurcaciones.

c) Obtener el diagrama de bifurcaciones numéricamente

Para analizar la evolución del sistema a medida que varía el parámetro de control a , se ha generado el diagrama de bifurcaciones para el rango $a \in [0, 1.4]$, manteniendo $b = 0.3$ constante.

Análisis de la ruta hacia el caos

Observando los resultados numéricos que se muestran en la Figura 10, el sistema exhibe el siguiente comportamiento:

- **Estabilidad Inicial** ($a < 0.3675$): Se observa una única rama que coincide con el punto fijo x_+^* calculado analíticamente en el apartado anterior. El sistema es puramente disipativo y converge a un punto fijo de periodo 1.
- **Primera Bifurcación (Periodo 2)**: En el valor crítico $a_1 \approx 0.3675$, la rama se bifurca en dos. Este fenómeno corresponde a la *bifurcación* donde el sistema comienza a oscilar entre dos valores diferenciados.
- **Régimen Caótico** ($a \approx 1.05 \dots 1.4$): El sistema entra en una zona de alta densidad de puntos donde no existe periodicidad. No obstante, se pueden apreciar zonas blancas verticales donde el sistema vuelve momentáneamente a un comportamiento estable o periódico antes de retornar al caos.

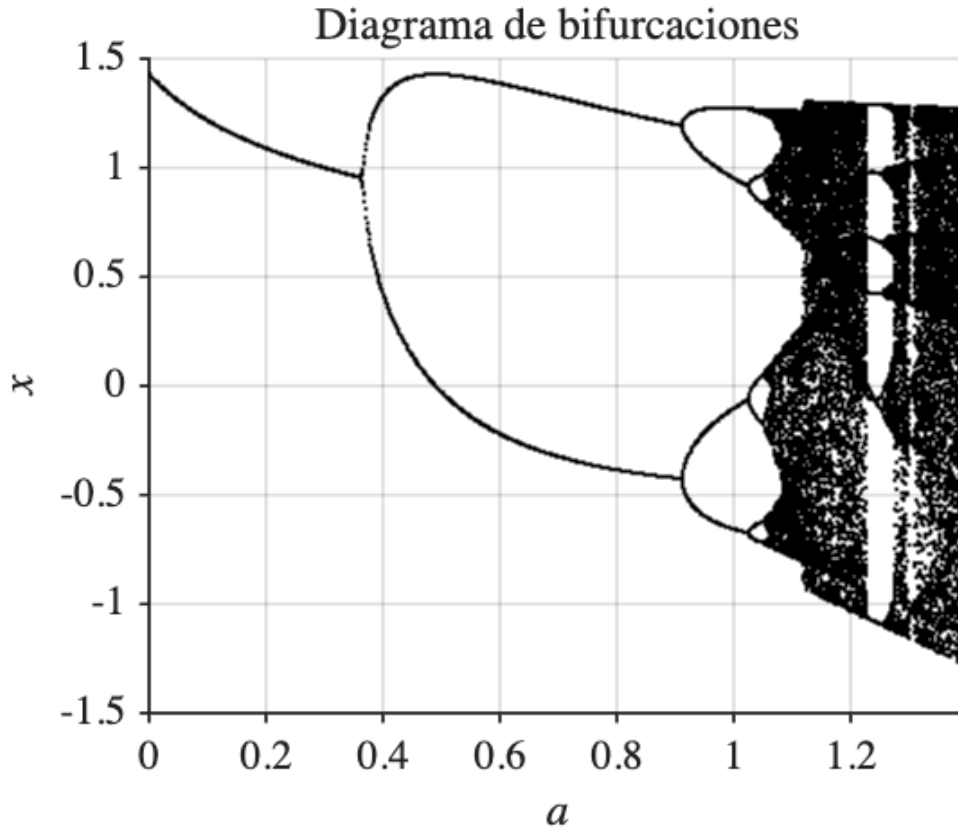


Figure 10: Diagrama de bifurcaciones.

d) Para $a = 1.4$ estimar la dimensión de Minkowski y la dimensión de correlación del atractor resultante.

Estimación de la Dimensión de Minkowski (d_M)

Se ha aplicado el método de *box-counting* utilizando una resolución de hasta $r = 2^{-20}$. Se ha procedido a realizar el ajuste por mínimos cuadrados exclusivamente

en la zona de validez estadística, descartando la región de saturación donde el número finito de puntos de la muestra impide un conteo preciso. El resultado obtenido es:

$$d_M \approx 1.238$$

Este valor fraccionario, mayor que 1 pero menor que 2, es una prueba cuantitativa de la naturaleza fractal del atractor e indica que la estructura posee una complejidad tal que no llega a cubrir una superficie plana, pero tiene una densidad superior a una curva unidimensional.

Comparación con la Dimensión de Correlación (D_2)

Complementariamente, se ha estimado la dimensión de correlación mediante el cálculo de la integral de correlación $C(r)$, obteniendo un valor de $D_2 \approx 1.2061$. Al comparar ambos resultados, se observa que:

$$D_2(1.2061) \leq d_M(1.238)$$

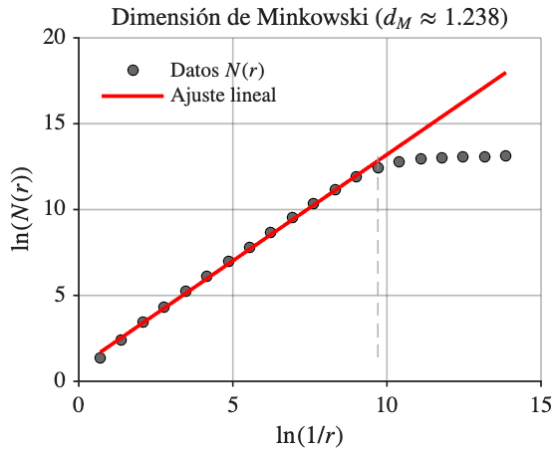


Figure 11: Cálculo de la dimensión de Minkowski.

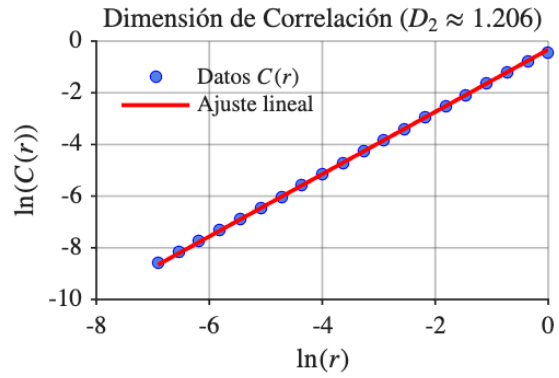


Figure 12: Ajuste para la dimensión de correlación.

El código utilizado para resolver los distintos apartados del ejercicio 4 se encuentra en el fichero `PracticaFinal4_MSD.m`.